UNIVERSITÉ DE THIES

UFR/SET
Département d'Informatique
Informatique : Semestre 2

Année universitaire
2020-2021

Devoir d'algèbre
Durée 2h

Exercice 1

On considère la matrice $M(a) = \begin{pmatrix} 1-2a & a & a \\ a & 1-2a & a \\ a & a & 1-2a \end{pmatrix}$ où a est un réel.

1. Calculer $M(a)M(b)$.
2. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles la matrice $M(a)$ est inversible.
3. On considère les matrices : $P = M(\frac{1}{3})$ et $Q = I_3 - P$.
   a) Montrer que $M(a) = P + (1-3a)Q$.
   b) Démontrer que $[M(a)]^2 = P + (1-3a)^2 Q$.

Exercice 2

On considère les trois matrices $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -8 & 0 & -8 \\ 9 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et

$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1) Calculer le produit PQ. Qu'en déduire ?
2) On définit la matrice B par : $B = Q \times A \times P$. Calculer B et exprimer pour n entier naturel non nul B^n en fonction de n.
3)a) Montrer que pour tout entier naturel non nul n, on a : $A^n = P \times B^n \times Q$.
.b) Calculer A^n pour tout entier naturel non nul n.

Exercice 3

1. Calculer le déterminant de la matrice $A = \begin{pmatrix} a+b & 2a & 2a & 2a \\ 2a & a+b & 2a & 2a \\ 2a & 2a & a+b & 2a \\ 2a & 2a & 2a & a+b \end{pmatrix}$

2. Déterminer l'inverse de la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 & -2 \\ 1 & 3 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & -3 & 3 \end{pmatrix}$.